

수학 미적분 · 수열의 극한 · 해설편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

Step 1. 무리식의 $\infty - \infty$ 꼴이므로 켈레곱을 이용한다.

Step 2. 주어진 식을 정리하면

$$a_n = n \cdot \frac{(n^2 + 4n + 5) - (n + 2)^2}{\sqrt{n^2 + 4n + 5} + n + 2}$$

이다.

Step 3. 분자를 계산하면 1이므로

$$a_n = \frac{n}{\sqrt{n^2 + 4n + 5} + n + 2} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{4}{n} + \frac{5}{n^2}} + 1 + \frac{2}{n}}$$

이다.

Step 4. 따라서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}$$

이다. 정답은 ②이다.

정답근거 유리화 후 분모를 n 으로 나누면 극한이 바로 계산된다.

오답분석 ①은 $\sqrt{n^2 + 4n + 5} - n - 2 \rightarrow 0$ 만 보고 앞의 n 을 무시한 경우이다.

연관개념 무리식 극한, 켈레곱, $\infty - \infty$ 처리.

메타인지 무리식 차이의 극한은 먼저 유리화할지 판단하자.

[기본] 2

Step 1. $\neg$ 은 극한의 선형성을 적용한다.

Step 2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (2a_n - b_n) = 2 \cdot 3 - (-1) = 7$$

이므로 $\neg$ 은 옳다.

Step 3. $\sqsubset$ 은 반례가 있다. 예를 들어 $a_n = \frac{1}{n}$ 이면 $\frac{1}{a_n} = n$ 으로 발산한다.

Step 4. ϵ 은 조임정리를 적용한다. 조건에 의하여

$$0 \leq a_n \leq \frac{3 + (-1)^n}{n}$$

이고, 오른쪽 수열은 0으로 수렴한다. 따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이다.

Step 5. 그러므로 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다. 정답은 ③이다.

정답근거 ㄱ은 극한의 성질, ϵ 은 조임정리로 판정한다.

오답분석 ㄴ은 $a_n \rightarrow 0$ 이면 역수는 발산하거나 극한이 없을 수 있다는 함정이다.

연관개념 극한의 사칙연산, 조임정리, 역수 극한의 존재조건.

메타인지 명제가 “항상” 참인지 물으면 반례를 먼저 떠올리자.

[기본] 3

Step 1. 수열이 수렴한다고 하였으므로 극한값을 L 이라 둔다.

Step 2. 점화식 양변에 극한을 취하면

$$L = \sqrt{6 + L}$$

이다.

Step 3. 양변은 음이 아니므로 제곱하여

$$L^2 = 6 + L$$

$$L^2 - L - 6 = 0$$

$$(L - 3)(L + 2) = 0$$

을 얻는다.

Step 4. $L = \sqrt{6 + L} \geq 0$ 이므로 $L = -2$ 는 불가능하다. 따라서

$$L = 3$$

이다. 정답은 ③이다.

정답근거 수렴 가정하에 극한방정식 $L = \sqrt{6 + L}$ 을 세우고 부호 조건으로 해를 고른다.

오답분석 $L = -2$ 는 방정식의 해처럼 보이나 근호식의 값이 음이 될 수 없어 배제된다.

연관개념 점화식 수열의 극한, 극한방정식, 근호의 부호 조건.

메타인지 점화식 극한에서는 방정식의 해가 모두 정답이 아님을 기억하자.

[심화] 4

Step 1. $b_n = n(a_n - 2)$ 이 수렴하려면 $a_n - 2$ 의 상수항 발산 요소가 없어야 한다.

Step 2. 주어진 식을 정리하면

$$\begin{aligned}a_n - 2 &= \frac{pn^2 + qn + 1 - 2(2n^2 - 3n + 1)}{2n^2 - 3n + 1} \\&= \frac{(p-4)n^2 + (q+6)n - 1}{2n^2 - 3n + 1}\end{aligned}$$

이다.

Step 3. 따라서

$$b_n = \frac{n\{(p-4)n^2 + (q+6)n - 1\}}{2n^2 - 3n + 1}$$

이다. $p \neq 4$ 이면 분자가 n^3 차가 되어 발산하므로 $p = 4$ 이다.

Step 4. $p = 4$ 일 때

$$b_n = \frac{(q+6)n^2 - n}{2n^2 - 3n + 1}$$

이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \frac{q+6}{2} = 5$$

이다.

Step 5. 그러므로 $q + 6 = 10$, 즉 $q = 4$ 이다. 따라서

$$p + q = 4 + 4 = 8$$

이다. 정답은 ③이다.

정답근거 수렴 조건에서 먼저 $p = 4$ 를 얻고, 극한값 조건으로 $q = 4$ 를 얻는다.

오답분석 곧바로 최고차항 계수만 비교하면 q 조건을 놓치기 쉽다.

연관개념 매개변수 수열 극한, 발산항 제거, 유리식 최고차항 비교.

메타인지 매개변수 문제는 “존재 조건”과 “값 조건”을 분리하자.

[심화] 5

Step 1. 수열이 수렴한다고 하였으므로 극한값을 L 이라 둔다.

Step 2. 점화식에 극한을 취하면

$$L = \frac{L + 12}{L + 2}$$

이다. 이때 분모 조건에 의해 $L \neq -2$ 이다.

Step 3. 양변에 $L + 2$ 를 곱하면

$$L(L + 2) = L + 12$$

$$L^2 + L - 12 = 0$$

$$(L - 3)(L + 4) = 0$$

이다.

Step 4. 초항 $a_1 = 2$ 이고 점화식에서 $a_n > 0$ 이면

$$a_{n+1} = \frac{a_n + 12}{a_n + 2} > 0$$

이므로 모든 n 에 대하여 $a_n > 0$ 이다.

Step 5. 따라서 극한값은 음수일 수 없으므로 $L = -4$ 를 배제한다. 그러므로

$$L = 3$$

이다. 정답은 ④이다.

정답근거 극한방정식의 두 해 중 양수항 수열의 극한 조건으로 3을 선택한다.

오답분석 ①은 방정식의 해를 모두 가능한 극한으로 본 오류이다.

연관개념 점화식 극한, 부호 보존, 필요조건과 충분조건 구분.

메타인지 극한방정식 풀이 후 초항과 점화식이 만드는 범위를 반드시 확인하자.

[킬러] 6

Step 1. 분수 점화식은 역수를 취하면 선형 점화식으로 바뀔 수 있다. $d_n = \frac{1}{c_n}$ 이라 둔다.

Step 2. 주어진 점화식에서

$$c_{n+1} = \frac{c_n}{2 + c_n}$$

이므로 양변의 역수를 취하면

$$d_{n+1} = \frac{2 + c_n}{c_n} = 2d_n + 1$$

이다.

Step 3. $c_1 = 1$ 이므로 $d_1 = 1$ 이다. 점화식

$$d_{n+1} = 2d_n + 1$$

을 풀기 위해 양변에 1을 더하면

$$d_{n+1} + 1 = 2(d_n + 1)$$

이다.

Step 4. 따라서

$$d_n + 1 = 2^{n-1}(d_1 + 1) = 2^n$$

이고,

$$d_n = 2^n - 1$$

이다.

Step 5. 그러므로

$$c_n = \frac{1}{2^n - 1}$$

이며

$$2^n c_n = \frac{2^n}{2^n - 1} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2^n}}$$

이다.

Step 6. 따라서

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n c_n = 1$$

이다. 정답은 ②이다.

정답근거 역수 치환으로 $d_{n+1} = 2d_n + 1$ 을 얻고 일반항을 구한다.

오답분석 ③은 $c_{n+1} \approx \frac{1}{2}c_n$ 만 보고 초기 상수를 잘못 잡은 경우이다.

연관개념 점화식 변형, 역수 치환, 등비형 수열의 극한.

메타인지 비선형 점화식은 직접 극한을 취하기 전에 치환 가능성을 탐색하자.